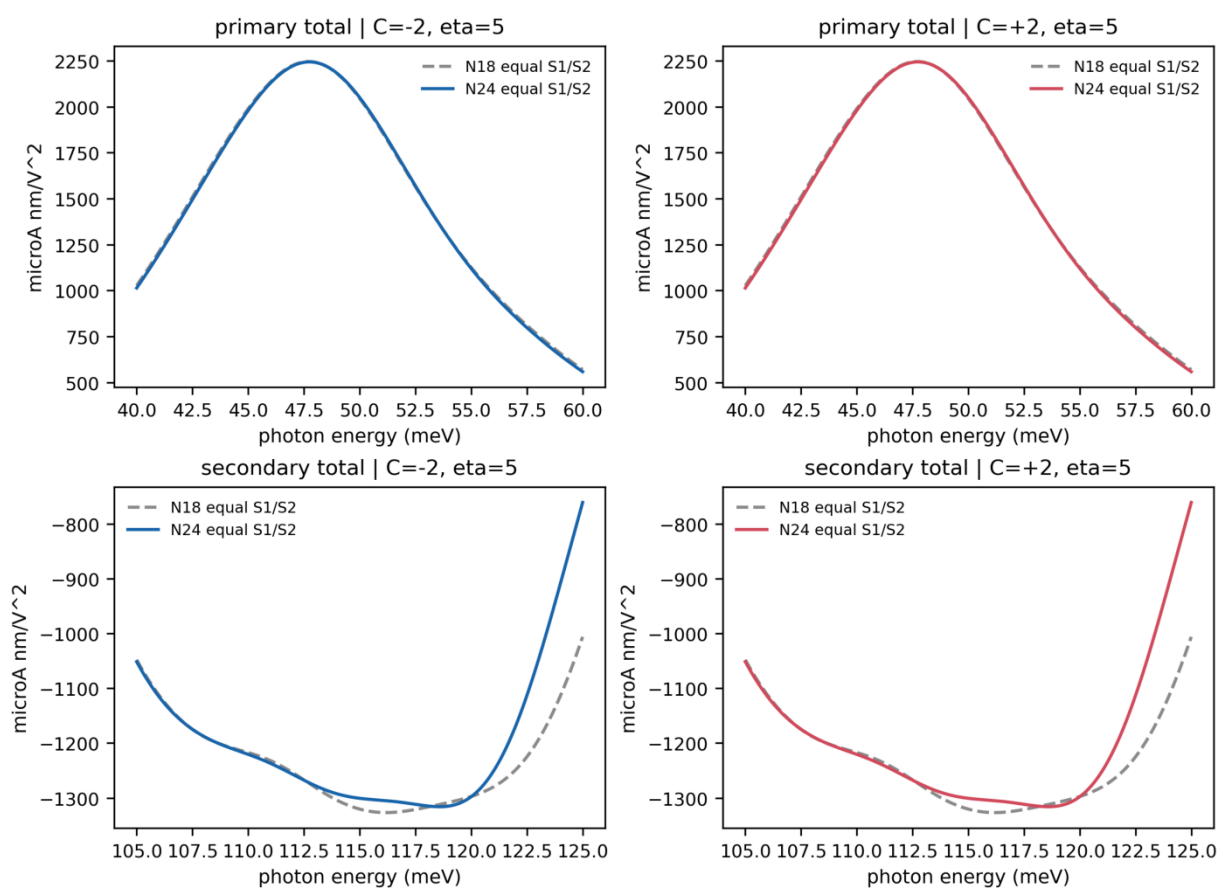


HTQG active6

P1-P5 图解报告

从数值可信度到光学机制与实验图景



- 47.7 meV 的 central $c_{to}c$ 主峰是最稳健的 active6 结果。
- 115-119 meV 的 $c_{to}rc$ 次峰真实存在，但更受 reciprocal-space quadrature 影响。
- 对称 S1/S2 复合后， $C=-2$ 与 $C=+2$ 的积分响应几乎重合。
- 本包仅含报告和图，不包含原始数值数据、checkpoint 或 HF density。

P1 | active6 光谱：主峰稳定，次峰更敏感

- 上排：N18 与 N24 的主峰曲线几乎重合，且两个 Chern endpoint 在各面板内重合。
- 下排：remote-assisted 次峰保持负号和整体结构，但线形随 target mesh 更明显变化。
- 这一步只检查 target integration；source HF density 始终是保存的 unshifted 18×18 状态。

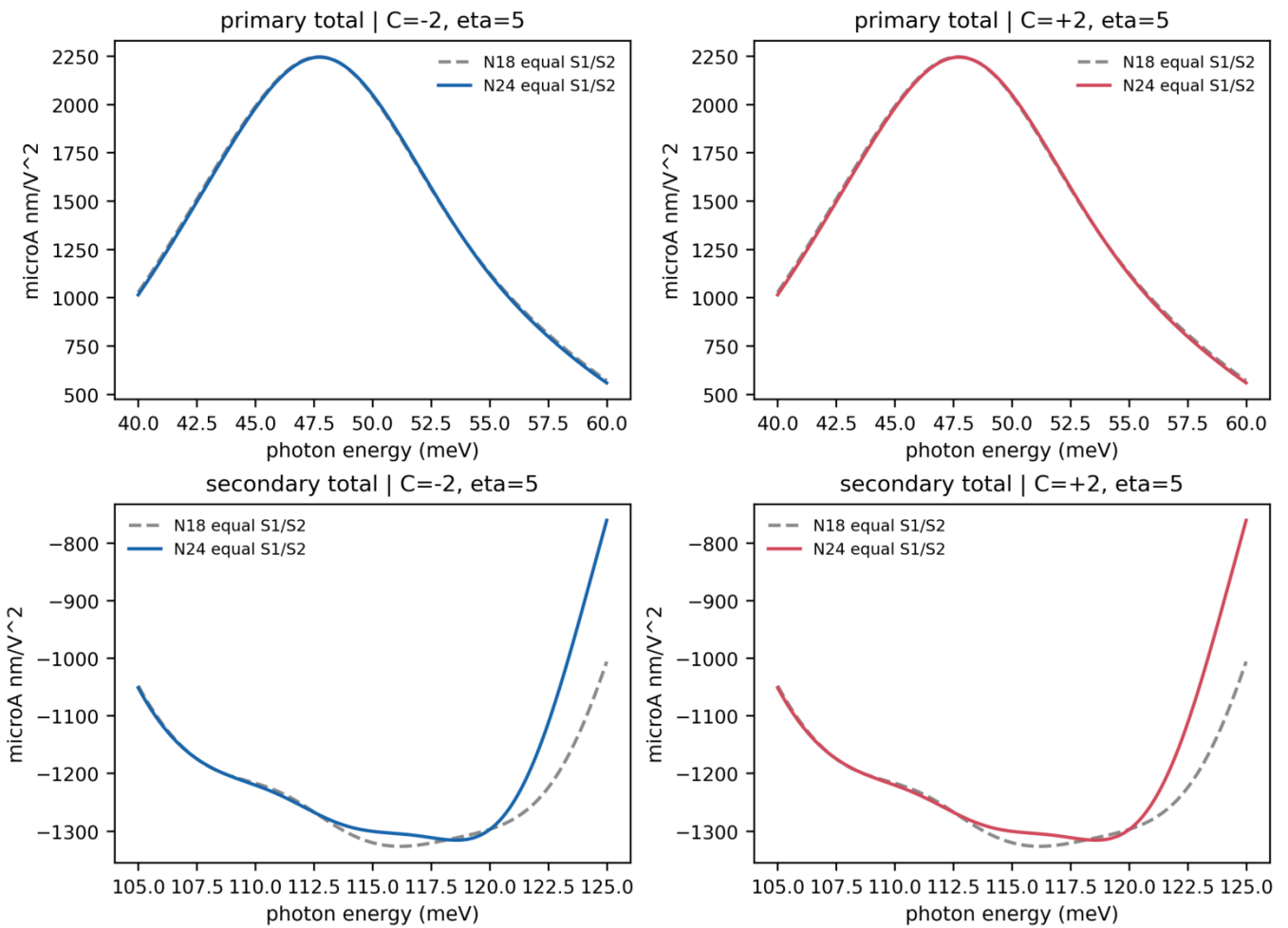


图 1 | N18/N24 equal-S1/S2 composite. 主峰是 headline；次峰保留但有更大的 quadrature uncertainty.

P1 | 四角控制与 active4→active6 连续性

- 四角 N18/N24 × S1/S2 中，主峰形成紧密曲线束；次峰的极小值位置和线形散布更宽。
- 统一 prefactor 后，active4 与 active6 的两类机制峰位置和整体线形保持连续。
- 未预注册 pass threshold，因此只给出图示稳定性，不追认形式化 convergence verdict。

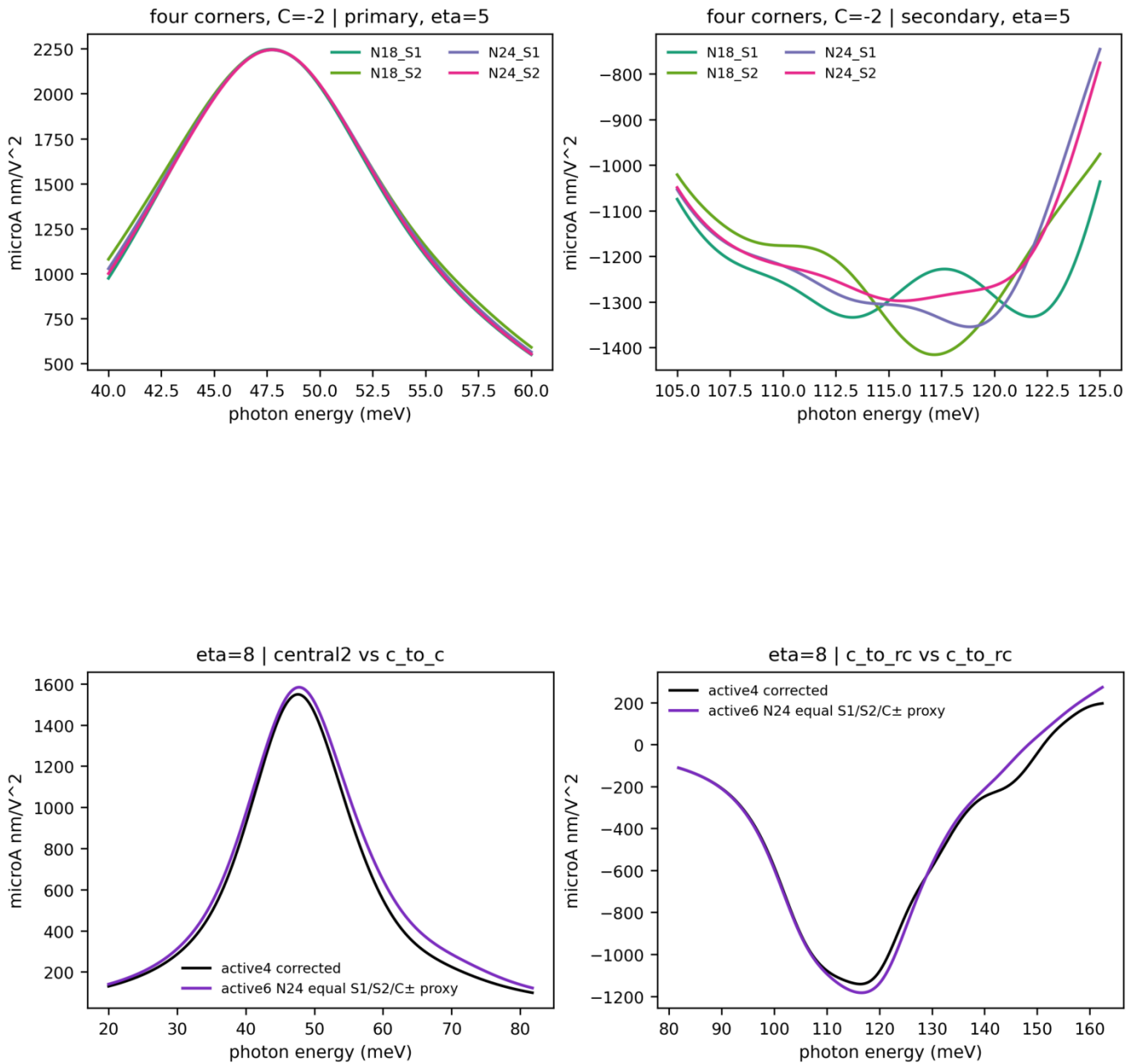


图 2-3 | 上：四角 spread。下：active4 corrected 与 active6 N24 composite。

P2 | 协变光学审计：不能用任意窄中间态窗口

- 小中间态空间产生强烈振荡；只有加入足够多中间态后才贴近完整 shell-6 reference。
- P2 验证 generalized derivative、精确简并 $U(N)$ covariance、符号与 prefactor 的限定范围。
- 该批准属于 neutral-H0 continuum-envelope scope，不等于 active6 的完整 microscopic response。
- orbital-position/external terms 与 exact finite-width antiresonant tails 仍未纳入。

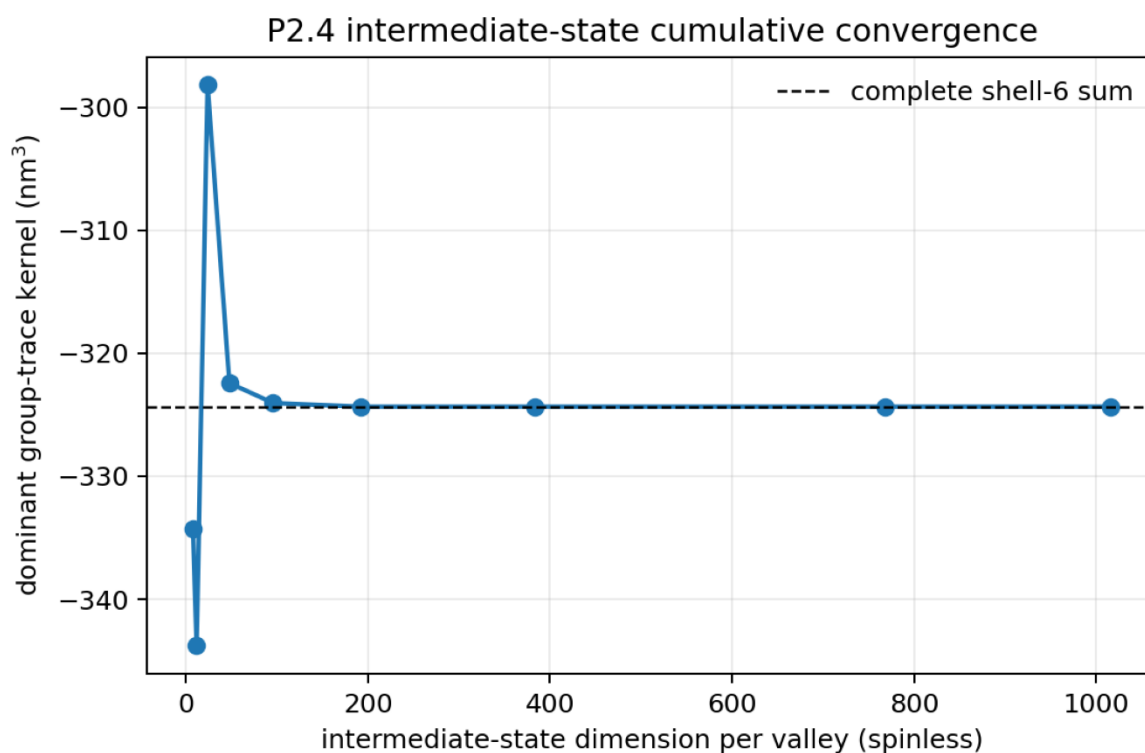


图 4 | Intermediate-state cumulative convergence。虚线是完整 shell-6 sum。

P3 | 两类峰来自不同跃迁机制

- 主峰：c_to_c 虚线几乎覆盖 total 实线，其他通道抵消很小。
- 次峰：c_to_rc 的绝对幅度大于 total，说明其他通道对它有明显反向抵消。
- equal-S1/S2 后红蓝曲线重合：机制不同，但不是强 Chern-branch fingerprint。

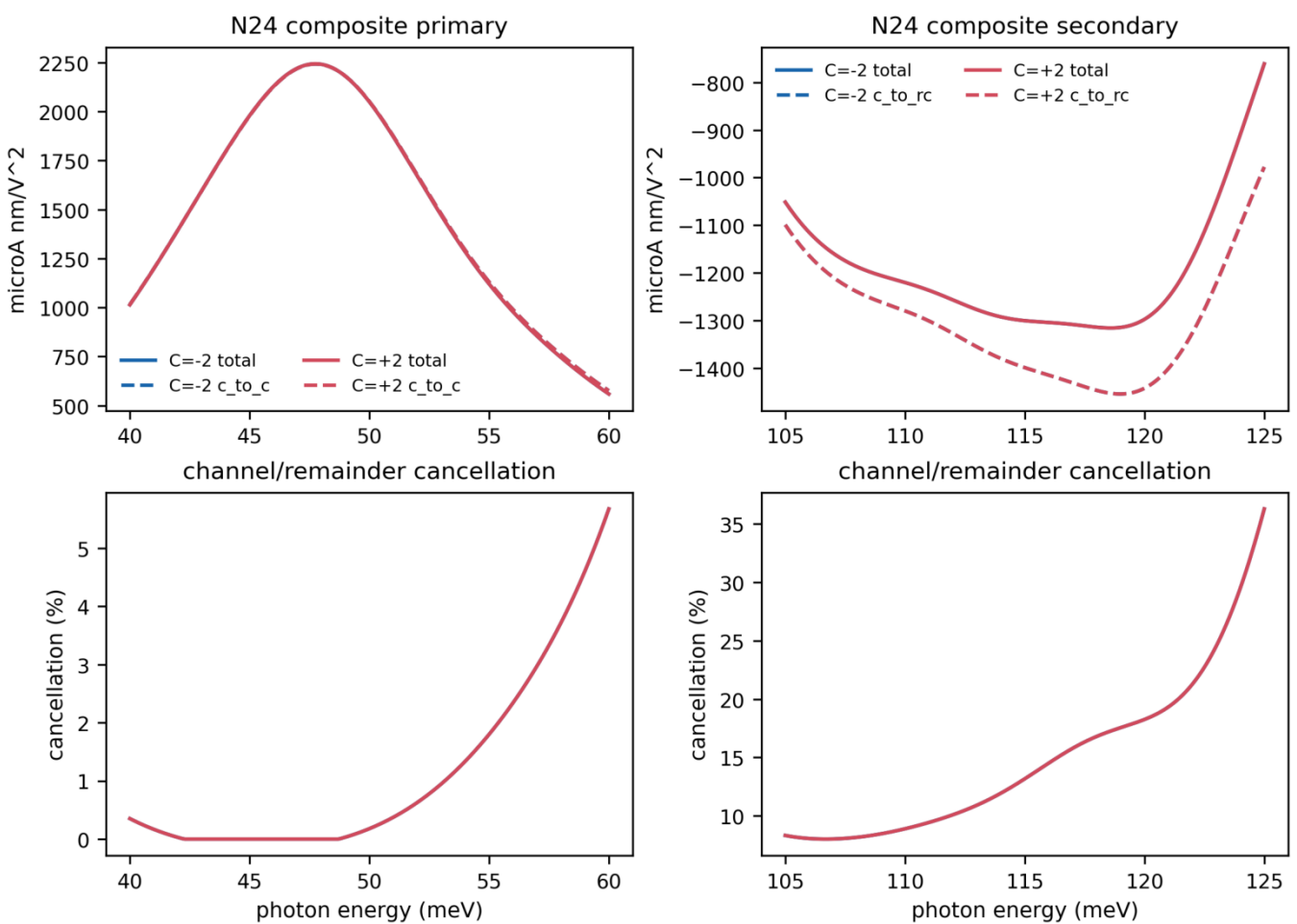


图 5 | 上：total 与主导 channel。下：主导 channel 相对 remainder 的 cancellation。

P3 | primary momentum-space hotspots

上两行是 47.7 meV primary 的 total 与 c_to_c maps; 右列显示局部 $C=+2 - C=-2$ 。

对应 S1/S2 cell 值先平均, 再画在 cell midpoint; 没有在 midpoint 重算, 也没有插值或平滑。

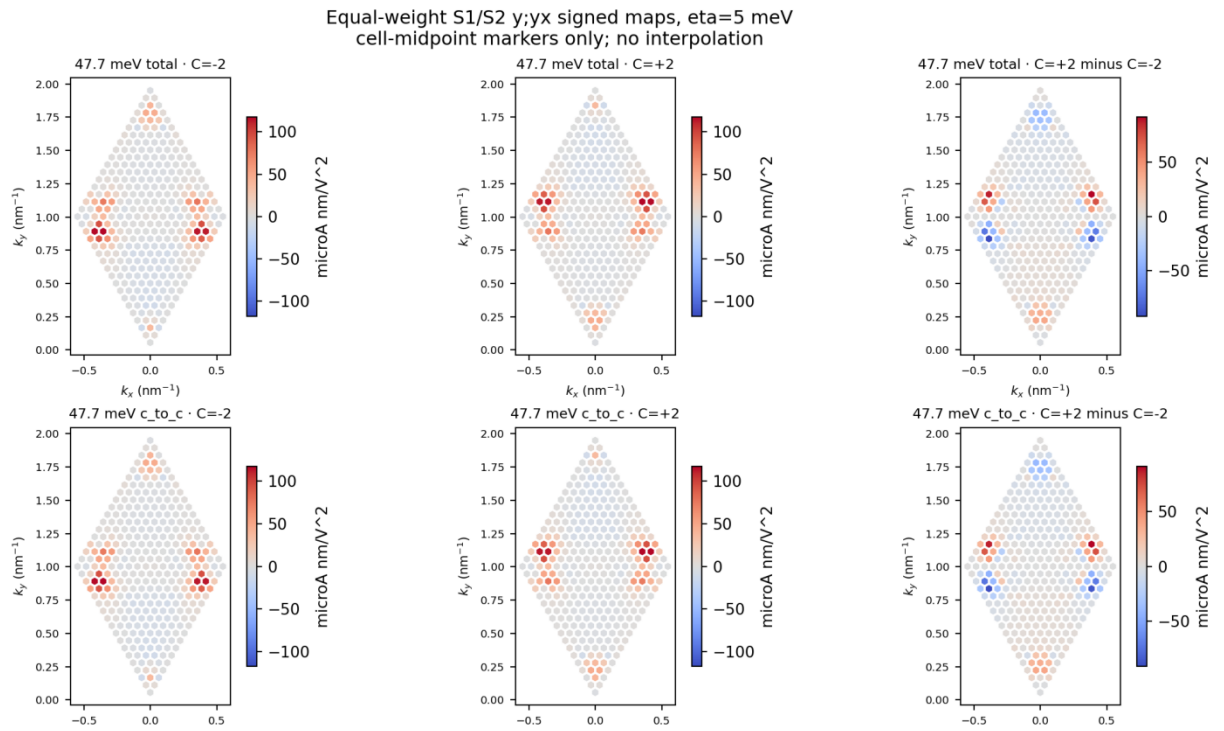


图 6a | Primary N18 equal-S1/S2 signed maps. 局部 branch texture 可不同, 但积分响应近同。

P3 | secondary momentum-space hotspots

下两行是 117 meV secondary 的 total 与 c_to_rc maps; remote-assisted pattern 重现 total hotspots.

局部 integrand 差异不能直接当成 conductivity 差异; signed BZ sum 仍可近乎 branch-independent.

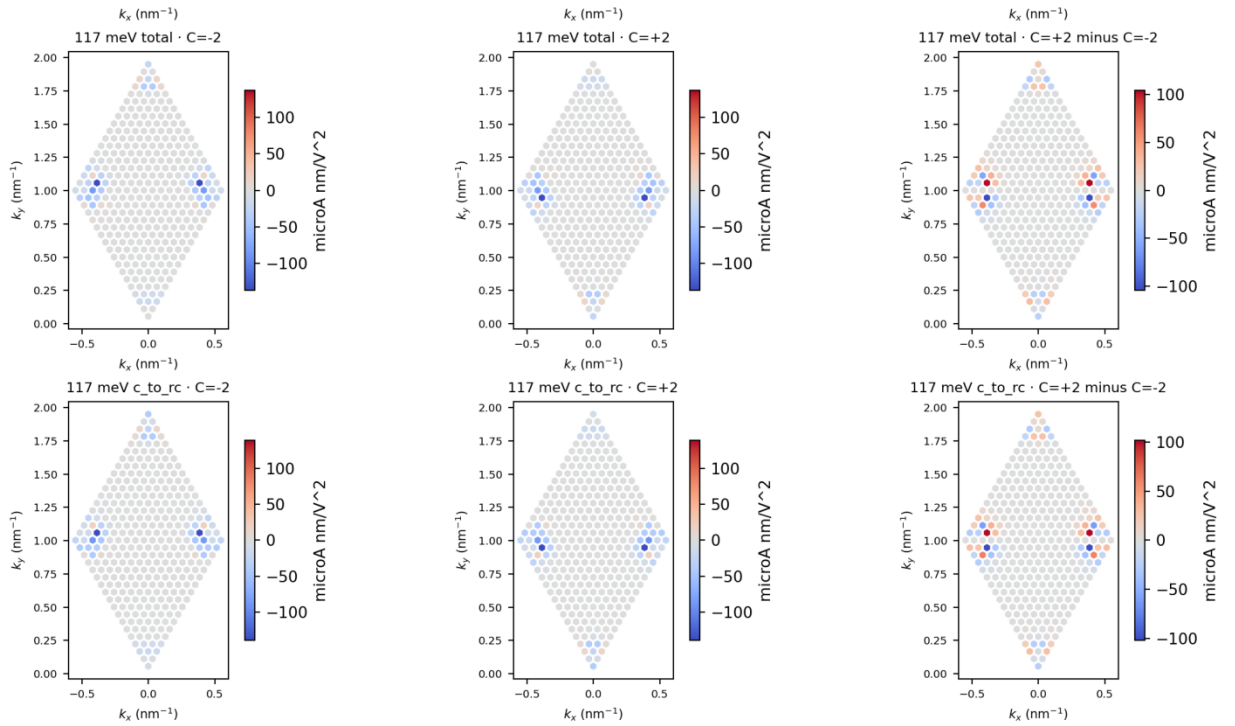


图 6b | Secondary N18 equal-S1/S2 signed maps. Markers 是 averaged cell values 的 midpoint display.

P4 | 平均组成近似相同，spin/flavor texture 不同

- $C_{\pm}$ 的 rv / central / rc 平均占据几乎一致；静态 rc occupation 很小。
- 强 c_to_rc 来自 remote final states，不要求大的 static saved-projector rc occupation。
- 上排 order/flavor 与下排 k-resolved maps 表明两个分支仍是不同 texture。
- 由于缺少 generation-bound active-to-full phase receipt，本报告不画 active6 实空间密度。

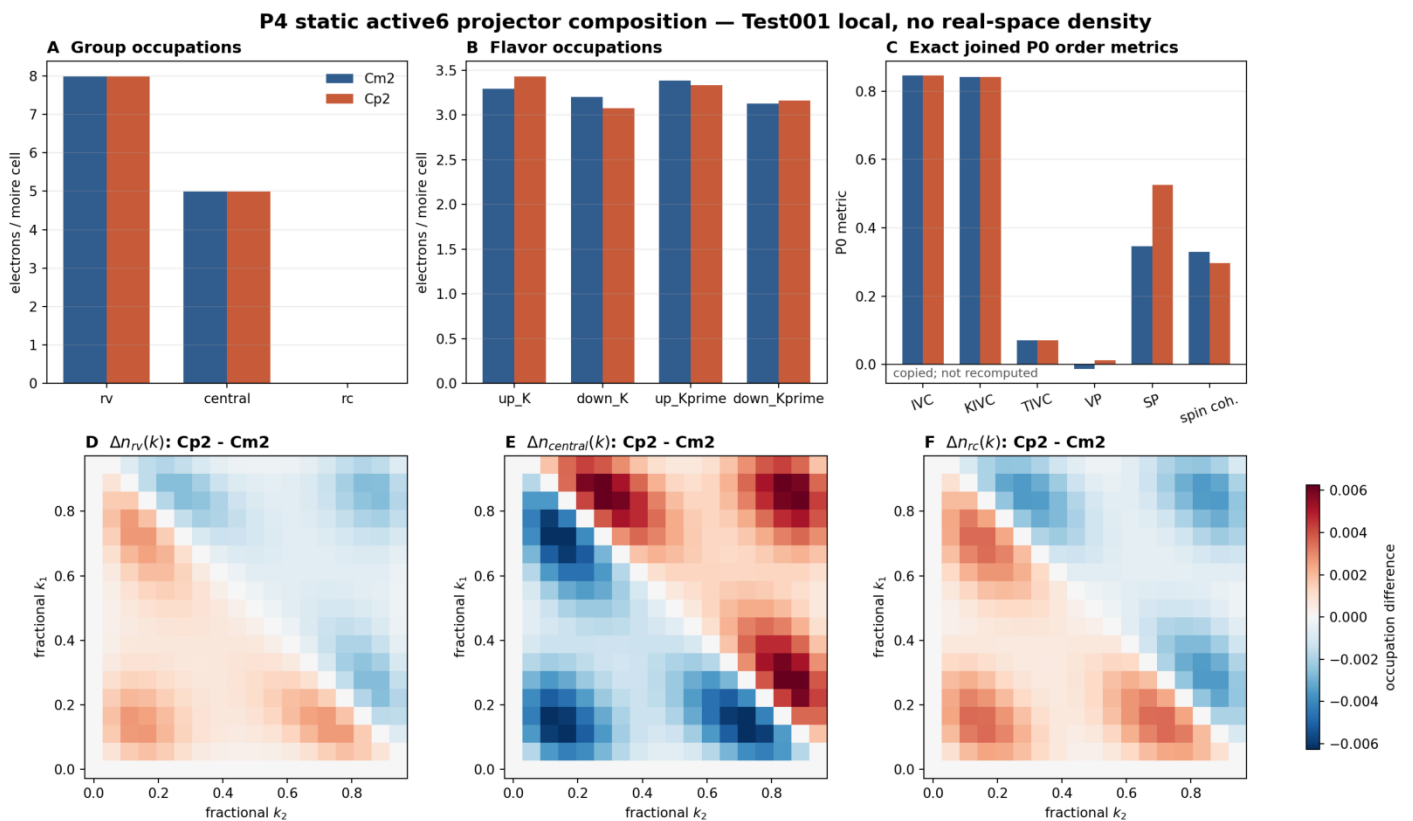


图 7 | Gauge-invariant projector composition; 不是 real-space/layer/atomic density。

P5 | branch fraction 不是有效调谐旋钮，偏振与频率才是

- 从纯 $C=-2$ 到纯 $C=+2$ 的五条混合曲线全部重合：复合响应几乎 branch-independent。
- 同一 diagonal polarization 下，主峰与次峰给出相反的 y-current 符号。
- 在 projected resonant calculation 内，frequency-controlled reversal 是 model-level control proxy。
- $p+$ 仅是 incoherent branch proxy，不是热平衡 domain population。

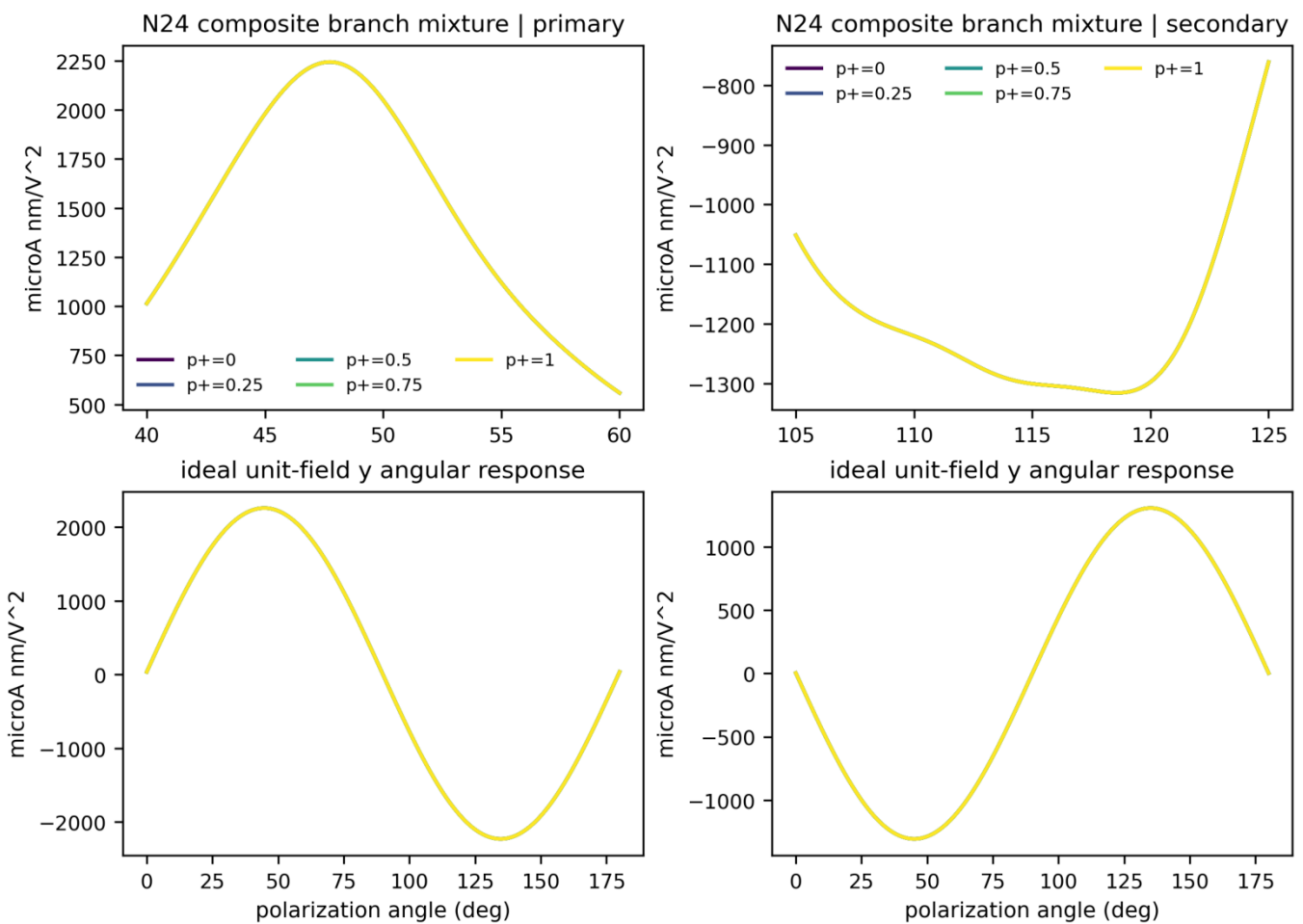


图 8 | 上：branch mixture spectra。下：完整八分量张量的线偏振角响应。

P5 | 理想 sheet-current scale

- sheet current 随 incident intensity 线性增长，并随 n_{eff} 增大而减小。
- 主峰为正、次峰为负，再次展示频率控制的 conventional-current 反向。
- 这些曲线是假设 plane wave 与 full collection 的尺度，不是 measured-device prediction。
- 未包含 Fresnel/local field、absorption、contact overlap、collection efficiency、relaxation 或 saturation。

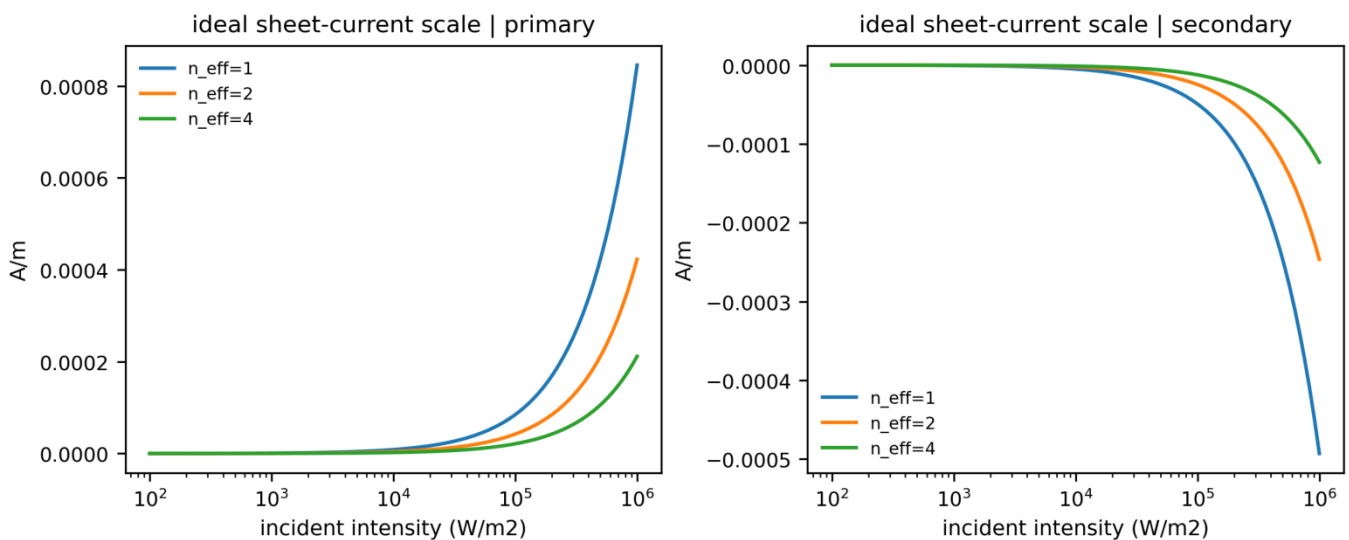


图 9 | N24 equal-S1/S2 ideal sheet-current estimate. 正负号以模型实验室 +y 方向为准。

P1-P5 | 统一物理图景与边界

最清楚的结果链

- P1: 两个 active6 峰都保留; primary 明显比 secondary 更稳健。
- P2: 协变公式与 prefactor 在限定 scope 内可信; 任意窄中间态截断不可信。
- P3: primary = clean c_to_c; secondary = c_to_rc + appreciable signed cancellation。
- P4: 平均 active-space composition 近同, 但 spin/flavor 与 k-space texture 不同。
- P5: 复合光学响应近乎 branch-independent; 偏振与光子能量是更有效控制量。

必须保留的边界

- exact target Gamma excluded; 所有 quadrature 共用 fixed unshifted mesh-18 source density。
- 没有 source-HF mesh convergence, 也没有 shifted-SCF 或 active6 full-continuum claim。
- 没有事后发明 threshold, 因此没有形式化 target-quadrature convergence verdict。
- P4 不声称 real-space density; P5 不声称 equilibrium domains 或 measured current。
- 报告包只含文字与图, 不含 raw data。

Current authority

P1_active6_quadrature_2x2_final_20260803 + regenerated P3/P4/P5 products